

Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Exercices – Notion 5 • « Un nombre entre, une seule image sort ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice autorisée à partir de l'exercice 5. Dans les schémas, l'image est dans un cadre épais.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

a) Complète le tableau.

Écriture	Phrase
$f(5) = 2$	L'image de ..... par f est .....
$g(-2) = 7$	..... est un ..... de ..... par g.
.....	L'image de 0 par h est -4.
.....	6 est un antécédent de 1 par k.

b) Calcule mentalement.

$f(x) = 2x + 1$ $\quad g(x) = x^2$

$f(0) =$ ..... $\quad g(4) =$ .....

$f(5) =$ ..... $\quad g(-4) =$ .....

$f(-3) =$ ..... $\quad g(0{,}5) =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $f(x) = x^2 - 1$; $f(3) =$ ☐ 5 ☐ 8 ☐ 10

b) $f : x \mapsto 4x$; l'image de 2 est : ☐ 0,5 ☐ 8 ☐ 42

c) $g(-2) = 5$ signifie : ☐ l'image de 5 est -2 ☐ l'image de -2 est 5 ☐ $g \times (-2) = 5$

d) $h(x) = -x^2$; $h(-3) =$ ☐ 9 ☐ -9 ☐ 6

Exercice 3 Calculer des images ★★☆☆

a) $f(x) = 4x - 3$. Complète.

$f(2) = 4 \times 2 - 3 =$ .....

$f(0) =$ ..... $=$ .....

$f(-1) =$ ..... $=$ .....

$f(0{,}5) =$ ..... $=$ .....

b) $g(x) = x^2 - 3x$. Calcule.

$g(4) =$ ..... $=$ .....

$g(-2) =$ ..... $=$ .....

$g(5) =$ ..... $=$ .....

Que remarques-tu pour le nombre 10 ?

.....

Exercice 4 Du programme à la fonction ★★☆☆

Chaîne de l'usine

Choisir un nombre.
Lui ajouter 1.
Élever le résultat au carré.
Soustraire le carré du nombre choisi.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

1. Calcule.
   $p(3) =$ ..... $\quad p(10) =$ .....
   $p(-5) =$ .....
2. Exprime $p(x)$ en fonction de x : $p(x) =$ .....
3. Compare chaque résultat au double du nombre choisi. Que conjectures-tu ?
   .....

Exercice 5 Tableau de valeurs ★★☆☆

On considère la fonction k définie par $k(x) = x^2 - 5$. Complète.

x	-3	-1	0	2	3	4
$k(x)$	.....	.....	.....	.....	.....	.....

1. Image de 4 par k : .....
2. Deux antécédents de 4 par k : .....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des réponses d'élèves. Dis si elles sont justes ou fausses et, si elles sont fausses, corrige-les.

Réponse de l'élève	Juste/faux	Correction
a) $f(x) = 3x + 2$: $f(4) = 34 + 2 = 36$	.....	
b) $g(x) = x^2 + 1$: $g(-5) = -25 + 1 = -24$	.....	
c) $h(2) = 9$, donc 2 est l'image de 9 par h	.....	
d) $k(x) = 5 - x$: $k(-3) = 5 - (-3) = 8$	.....	
e) $m(x) = 2(x + 3)$: $m(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$	.....	

Exercice 7 Des fonctions dans la vie courante ★★★☆

La distance de freinage. Sur route sèche, une voiture qui roule à v km/h freine sur une distance d'environ $D(v) = \dfrac{v^2}{200}$ mètres.

1. Calcule $D(50)$ et $D(130)$. Interprète.

.....

.....

2. Si la vitesse double (de 50 à 100 km/h), la distance de freinage double-t-elle ?

.....

.....

Le kayak à Veulettes-sur-Mer *(tarifs fictifs)*. Sans carte : 10 € la sortie. Avec la carte du club à 15 €, 6 € la sortie. Pour x sorties : $N(x) = 10x$ et $C(x) = 6x + 15$.

1. Calcule $N(3)$ et $C(3)$, puis $N(5)$ et $C(5)$.

.....

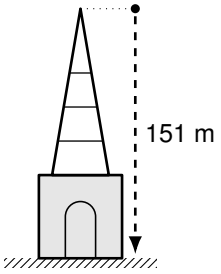
.....

2. Malo fera 4 sorties cet été. Quelle formule choisir ?

.....

.....

Exercice 8 La chute libre ★★★★



Expérience de pensée ! Un objet lâché sans vitesse tombe, si l'on néglige l'air, de $d(t) = 4{,}9\,t^2$ mètres en t secondes. La flèche de la cathédrale de Rouen, la plus haute de France, culmine à 151 m. On imagine un objet lâché de son sommet.

1. Calcule $d(2)$ et $d(3)$. .....

2. L'objet a-t-il atteint le sol au bout de 5 s ? Et de 6 s ?

.....

.....

3. Calcule $d(5{,}5)$ et $d(5{,}6)$. Donne un encadrement de la durée de la chute.

.....

.....